TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10

Đề thi có 03 trang

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	Dãy con	DAYCON.*	1 giây	1024 MB	2
2	Thành phố	CITY.*	1 giây	1024 MB	3
3	Xây tháp	XAYTHAP.*	1 giây	1024 MB	3
4	Mã khóa	MAKHOA.*	1 giây	1024 MB	2

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với PASCAL, C++ hoặc Python.
LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 1: Dãy con
Xét dãy a gồm n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ và một số nguyên dương k.

Yêu cầu: Tìm một đoạn gồm k phần tử liên tiếp trong dãy a có tổng lớn nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **DAYCON.INP** gồm:
- Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên n và k ($1 \le n \le 10^5$, $1 \le k \le 10000$)
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên của dãy a, mỗi phần tử có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9

Kết quả: ghi ra file văn bản **DAYCON.OUT** tổng của dãy con tìm được.

Ví dụ:

DAYCON.INP	DAYCON.OUT
10 3 2 -5 4 7 -8 3 6 -4 8 -1	10

Giải thích: Ba phần tử liên tiếp 6 -4 8 có tổng lớn nhất là 10

Ràng buộc:
- 25% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 100, k <= 10
- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 10^5, k <= 1000
- 25% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 2: Thành phố
Bản đồ hành tinh Alpha được chia thành lưới ô vuông có kích thước gồm m dòng và n cột. Các dòng đánh số từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ trái qua phải và đều bắt đầu từ 1. Hai ô gọi là kề nhau nếu có chung cạnh hoặc chung đỉnh. Như vậy, mỗi ô kề với tối đa 8 ô. Ô ở dòng i, cột j có khả năng sản xuất a[i][j] đơn vị lương thực trong mỗi tháng với $0 \le a[i][j] \le 10^6$.
Một khu dân cư được xây dựng trong một ô bất kỳ trên bản đồ sẽ được cung cấp lương thực sản xuất ra từ tất cả các ô kề với khu dân cư này. Bạn có danh sách k khu dân cư dự kiến sẽ xây dựng, trong đó, khu dân cư thứ i có nhu cầu tiêu thụ c_i đơn vị lương thực mỗi tháng ($1 \le i \le k$). Để tối ưu hóa quy hoạch, khu dân cư thứ i có thể được xây dựng tại ô mà tổng lương thực sản xuất của các ô kề đúng bằng c_i.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Yêu cầu: Với mỗi khu dân cư, hay cho biết tồn tại hay không trên bản đồ một vị trí để xây dựng đảm bảo yêu cầu nêu trên.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CITY.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa 3 số nguyên dương là m, n, và k với $3 \le m, n \le 500$; $1 \le k \le 2000$.
- Dòng thứ i trong số m dòng tiếp theo chứa n số tự nhiên lần lượt là số lương thực sản xuất được của các ô trên dòng i của bản đồ.
- Dòng cuối cùng gồm k số nguyên dương $c_1, c_2, \ldots, c_k$ với c_i là nhu cầu tiêu thụ lương thực của khu dân cư thứ i ($1 \le i \le k$).

Kết quả: ghi ra file văn bản **CITY.OUT** k số tự nhiên 0 hoặc 1. Số thứ i bằng 1 nếu có thể tìm được vị trí để xây dựng khu dân cư thứ i, trong trường hợp ngược lại số thứ i bằng 0 ($1 \le i \le k$).

Ví dụ:

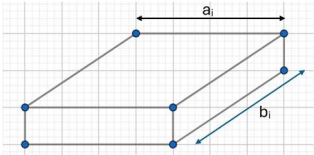
CITY.INP	CITY.OUT
3 4 4 1 9 7 1 1 9 9 5 2 0 0 3 19 100 27 50	1 0 1 0

Giải thích: Khu dân cư 1 có thể xây được tại ô (1, 1). Khu dân cư 3 có thể xây được tại ô (1, 2) còn hai khu dân cư 2 và 4 không có phương án xây.

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có m, n <= 100, k <= 100
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 3: Xây tháp



Có n khối đá cẩm thạch được đánh số từ 1 tới n. Khối đá thứ i có dạng hình hộp chữ nhật với mặt đáy và mặt trên là hình chữ nhật kích thước a_i*b_i. Khối đá thứ i có giá trị là g_i đồng.
Người ta cần xây một tháp bằng cách đặt các khối đá này chồng lên nhau theo quy tắc:

- Mặt đáy của khối đá ở bên trên được đặt trọn vẹn trên mặt trên của khối đá ở bên dưới.
- Các cạnh đáy của các khối đá song song với nhau.

Yêu cầu: Hãy tìm một phương án xây tháp với tổng giá trị của các khối đá xây tháp là lớn nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **XAYTHAP.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n. ($1 \le n \le 100$)
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên dương a_i, b_i, g_i là kích thước mặt đáy và giá trị của khối đá thứ i ($0 < a_i, b_i, g_i \le 10000$).

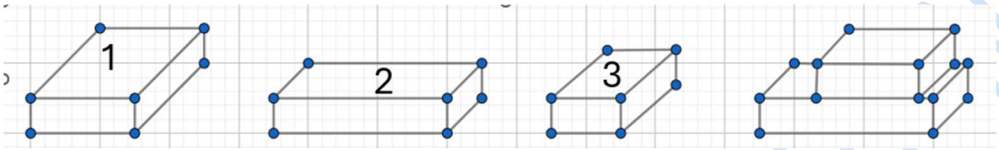
THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Kết quả: ghi ra file văn bản **XAYTHAP.OUT** tổng giá trị các khối đá của tháp mà bạn xây được.

Ví dụ:

XAYTHAP.INP	XAYTHAP.OUT
3 3 4 3 5 2 4 2 3 5	9

Giải thích: Chồng khối đá thứ 3 lên khối đá thứ 2 được tháp có tổng giá trị lớn nhất bằng 9.



Ràng buộc:

- 40% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 10
- 30% số điểm của bài tương ứng với các test có n <= 50
- 30% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 4: Mã khóa

Để mở cửa kho báu, bạn cần tìm được chìa khóa bí mật.
Quy tắc để xác định chìa khóa bí mật như sau: cho trước số nguyên dương N, chìa khóa bí mật K là số nguyên dương lớn nhất không vượt quá số N và có số lượng ước số nguyên tố khác nhau của K nhiều nhất.

Yêu cầu: tìm chìa khóa bí mật K tương ứng với số nguyên dương N cho trước.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **MAKHOA.INP** ghi số nguyên dương N ($2 \le N \le 10^7$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **MAKHOA.OUT** số nguyên dương K

Ví dụ:

MAKHOA.INP	MAKHOA.OUT
29	28

Giải thích: Trong các số từ 2 tới 29, số có nhiều ước nguyên tố khác nhau nhất gồm 2 ước nên $K = 2^2*7 = 28$ là chìa khóa bí mật cần tìm.

Ràng buộc:

- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có m, n <= 10^4
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN